

دوائر منطقية

الدوائر المنطقية البسيطة

الأهداف العامة للوحدة

عندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على:

- معرفة البوابات المنطقية المختلفة وجدول الحقيقة لكل منها.
- كيفية عمل البوابات المنطقية مع مدخلات ذات نبضات متغيرة المستوى.
- معرفة القواعد الأساسية للجبر البولياني.
- كيفية استنتاج التعبير البولياني للدائرة المنطقية.
- تمثيل الدائرة المنطقية بمعلومية التعبير البولياني.
- تمثيل الدائرة المنطقية من خلال جدول الحقيقة.
- التحويل من التعبير البولياني الى جدول الحقيقة.
- تبسيط التعبيرات البوليانية باستخدام قواعد الجبر البولياني.

٢- ١ مقدمة Introduction

معظم الأنظمة الرقمية مثل الحاسبات -أجهزة معالجة البيانات -أجهزة التحكم -أجهزة القياس -وأنظمة الاتصالات الرقمية، تحتوي على مجموعة من الدوائر المنطقية التي تؤدي بعض العمليات الأساسية والتي يتكرر تنفيذها كثيرا وبسرعة كبيرة جدا، وهذه العمليات الأساسية هي في الواقع مجموعة من العمليات المنطقية، ولذلك تسمى الدوائر البسيطة التي تقوم بهذه العمليات بالدوائر أو البوابات المنطقية.

وتمثل البوابات المنطقية حجر الأساس لبناء أي دائرة منطقية ومن ثم أي نظام رقمي أو منطقي، وحيث إن كلمة منطق ترمز إلى "عملية صنع القرار" لذا فإن بوابة المنطق هي البوابة التي تعطي خرج فقط عندما تتحقق شروط معينة على مدخلات هذه البوابة.

وفى هذه الوحدة سوف نتناول بالدراسة الأنواع المختلفة للبوابات المنطقية وسنبداً بالبوابات الأساسية وهي بوابة AND، بوابة OR، بوابة NOT أو العاكس (INVERTER). ومن خلال التركيبات البسيطة لهذه البوابات الثلاث يمكننا الحصول على باقي أنواع البوابات الأخرى، ثم نقوم بعد ذلك بدراسة كيفية تجميع هذه البوابات لتمثيل دوائر منطقية بسيطة.

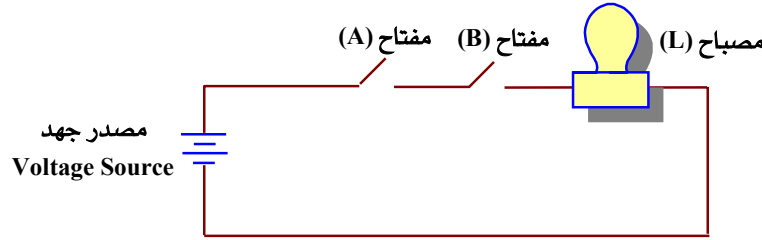
٢- ٢ مستويات الإشارة المنطقية Logic Signal Levels

قبل أن نبدأ بدراسة البوابات المنطقية يجب أولاً أخذ فكرة مبسطة عن المستويات التي تعمل عليها هذه البوابات، والمنطق الذي يتبع ذلك. وتعمل البوابات المنطقية على السماح بمرور البيانات أو عدم مرورها، وعند سماحها للبيانات بالمرور يمكن أن يقاس ذلك كجهد خرج لها وكذلك عند منعها، أي أن لها مستويين من جهد الخرج، وبالمطابق فإن جهد الخرج عند السماح بمرور البيانات يختلف عن جهد الخرج عند منع مرورها، وهذان المستويان للخرج يناسبان تماماً نظام الأعداد الثنائية -وعلى ذلك إذا كان جهد الخرج عالياً (HIGH) فإنه يقابل المستوى (1) الثنائي، وإذا كان منخفضاً (LOW) فإنه يقابل المستوى (0) الثنائي، وبعبارة أخرى عندما يكون جهد الخرج يقابل المستوى (1) الثنائي فإنه يقال أن الخرج حقيقي (TRUE)، وعندما يكون جهد الخرج يقابل المستوى (0) الثنائي فيقال أن الخرج زائف (FALSE).

وهناك نوعان من المنطق، يسمى أحدهم بالمنطق الموجب (Positive Logic)، والآخر بالمنطق السالب (Negative Logic). فإذا كان مستوى إشارة خرج البوابة الذي يقابل المستوى (1) الثنائي أكثر إيجابية من المستوى (0) الثنائي، يقال أن البوابة تعمل على منطق موجب، أما إذا كان المستوى (0) الثنائي أكثر إيجابية من المستوى (1) الثنائي فيقال أن البوابة تعمل على منطق سالب.

٢- ٣ بوابة AND AND Gate

تعتبر البوابة AND واحدة من البوابات الأساسية والتي تدخل في بناء معظم الدوال المنطقية (Logic Functions). والبوابة AND لها مدخلان أو أكثر ولها خرج واحد، وتؤدي هذه البوابة ما يسمى بالضرب المنطقي (Logical Multiplication)، ويمكن تمثيل هذه البوابة بعدد من المفاتيح الموصلة على التوالي في دائرة كهربائية كما هو موضح في الشكل (٢-١)، حيث المفتاحان A, B يمثلان اثنين من المتغيرات الثنائية (Two Binary Variables) وتكون قيمة أي متغير منهما تساوي (0) الثنائي عندما يكون المفتاح مفتوح (Open) وتساوي (1) الثنائي عندما يكون المفتاح مغلق (Closed).



شكل (٢-١) تمثيل البوابة AND كمفتاحين على التوالي.

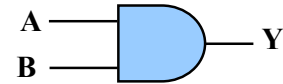
وبالمثل سوف نعتبر المصباح "L" يمثل المتغير الثنائي الثالث ويساوي (1) ثنائي عندما يكون المصباح مضاء (ON) ويساوي (0) الثنائي عندما يكون غير مضاء (OFF). وحيث إن هذه الدائرة لها مفتاحان، فإنه يوجد هناك أربعة احتمالات لوضعهم، وجدول (٢-١) يوضح هذه الاحتمالات الأربعة وكذلك حالة المصباح (L) عند كل احتمال. ويبين الجدول أن المصباح (L) لا يضاء إلا عندما يكون كل من المفتاحين مغلق، ويطلق على هذا الجدول اسم جدول الحقيقة (Truth Table).

A	B	L
مفتوح	مفتوح	غير مضاء
مفتوح	مغلق	غير مضاء
مغلق	مفتوح	غير مضاء
مغلق	مغلق	مضاء

جدول (٢-١) جدول الحقيقة للدائرة في شكل (٢-١).

يوضح الشكل (٢- ٢) الرمز المنطقي القياسي (Standard) للبوابة AND، حيث يظهر الدخلاق A, B والخرج Y، ويسمى رمز البوابة AND بمدخلين. ويبين الجدول (٢- ٢) جدول الحقيقة للبوابة AND بمدخلين.

المدخلات		الخرج
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



شكل (٢- ٢) رمز البوابة AND. جدول (٢- ٢) جدول الحقيقة للبوابة AND بمدخلين.

ويظهر الدخلاق كأرقام ثنائية (bits)، ويلاحظ أن الخرج يساوي (1) الثنائي فقط عندما يكون الدخلاق A, B تساوي (1) الثنائي، وبالتالي فإنه لأي بوابة AND وبصرف النظر عن عدد المدخلات، يكون الخرج يساوي (1) فقط عندما تكون جميع المدخلات تساوي (1). ويمكن استنتاج عدد التشكيلات -أو الاحتمالات للمدخلات الثنائية لأي بوابة عن طريق العلاقة:

$$N = 2^n$$

حيث: N عدد التشكيلات المحتملة

n عدد المدخلات للبوابة.

وللتوضيح نقول:

لعدد مدخلان للبوابة يكون عدد التشكيلات $N = 2^2 = 4$

لعدد ثلاثة مدخلات للبوابة يكون عدد التشكيلات $N = 2^3 = 8$

لعدد أربعة مدخلات للبوابة يكون عدد التشكيلات $N = 2^4 = 16$

مثال (٢- ١):

- استنتاج جدول الحقيقة لبوابة AND لها ثلاث مدخلات.
- ما عدد التشكيلات لبوابة AND لها خمس مدخلات؟

الحل: يوجد ثماني تشكيلات لبوابة AND ذات الثلاثة مدخلات، ويوضح جدول (٢- ٣) جدول الحقيقة لهذه البوابة.

المدخلات			الخرج
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

جدول (٢ - ٣) جدول الحقيقة للبوابه AND بثلاثة مدخلات.

• عدد التشكيلات يمكن حسابه من العلاقة السابقة كالآتي:

$$N = 2^n = 2^5 = 32$$

يعتبر الجبر البولياني (Boolean Algebra) صيغة للمنطق الرمزي والذي يبين كيف تعمل البوابات المنطقية، والعبارة البوليانية (Boolean Expression) هي طريقة مختصرة لإظهار ماذا يحدث في دائرة منطقية ما. والعبارة البوليانية لبوابه AND ذات مدخلين هي:

$$Y = A \bullet B$$

وتقرأ هذه العبارة كالتالي: الخرج Y يساوي A AND B (• تعني AND)، وأحياناً تحذف النقطة من العبارة البوليانية وتصبح:

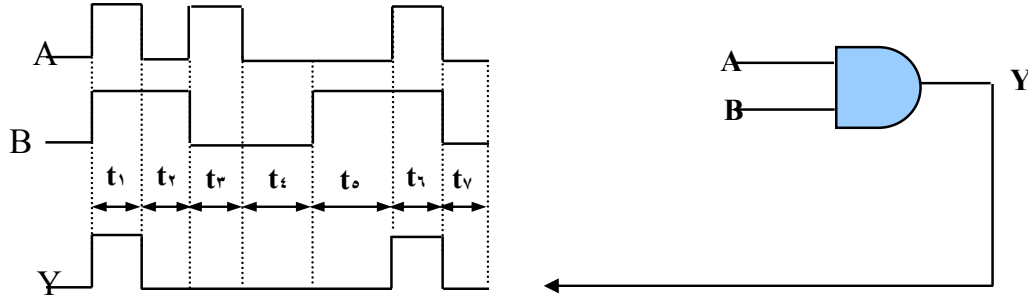
$$Y = AB$$

وتقرأ الخرج Y يساوي A AND B.

في معظم التطبيقات لا يكون دخل البوابه ثابت عند مستوى ثنائي معين ولكنه يكون عبارة عن نبضات (Pulses) تتغير بين المستويين المرتفع (HIGH) والمنخفض (LOW). وسوف نرى الآن كيفية عمل بوابه AND مع مدخلات ذات نبضات متغيرة المستوى، وبالنظر إلى المدخلات بالنسبة لبعضها البعض يمكن أن نحدد مستوى الخرج عند أي لحظة.

وكمثال على ذلك، في شكل (٢ - ٣) كلا من الدخلين A, B مرتفع أي يساوي (1) خلال الفترة الزمنية t_1 والذي يجعل الخرج Y مرتفع في هذه الفترة أي يساوي (1)، خلال الفترة الزمنية t_2 ، الدخل A

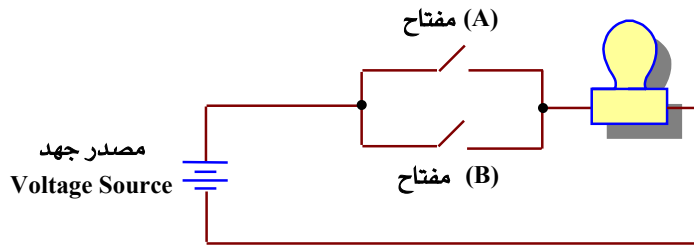
منخفض أي يساوي (0) والدخل B مرتفع وبالتالي يكون الخرج Y يساوي (0)، وهكذا خلال الفترات الزمنية الأخرى. يطلق على شكل نبضات الدخل والخرج كعلاقة مع الزمن اسم المخطط الزمني (Timing Diagram).



شكل (٢- ٣) المخطط الزمني لبوابة AND بمدخلين.

٢- ٤: بوابة OR Gate

تعتبر البوابة OR واحدة من البوابات الأساسية والتي تدخل في بناء معظم الدوال المنطقية. والبوابة OR لها مدخلان أو أكثر ولها خرج واحد، وتؤدي هذه البوابة ما يسمى بالجمع المنطقي (Logical Addition)، ويمكن تمثيل هذه البوابة بعدد من المفاتيح الموصلة على التوازي في دائرة كهربائية كما هو موضح بالشكل (٢- ٤). وكما في البوابة AND فإن المفتاحين A, B تكون قيمة أي متغير منهما تساوي (0) عندما يكون المفتاح مفتوح (Open) وتساوي (1) عندما يكون المفتاح مغلق (Closed).



شكل (٢- ٤) تمثيل البوابة OR كمفتاحين على التوازي.

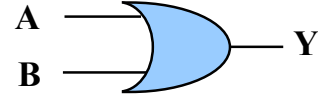
جدول (٢- ٤) يوضح العلاقة بين أوضاع المفتاحين وحالة المصباح، ونلاحظ من هذه الدائرة ومن الجدول أن المصباح (L) يضاء عندما يكون أي من المفتاحين أو كلاهما مغلقاً.

A	B	L
مفتوح	مفتوح	غير مضاء
مفتوح	مغلق	مضاء
مغلق	مفتوح	مضاء
مغلق	مغلق	مضاء

جدول (٢- ٤) جدول الحقيقة للدائرة في شكل (٢- ٤).

يوضح الشكل (٢- ٥) الرمز المنطقي القياسي للبوابة OR، حيث يظهر الدخلان A, B والخرج Y. ويبين الجدول (٢- ٥) جدول الحقيقة للبوابة OR بمدخلين.

المدخلات		الخرج
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



شكل (٢- ٥) رمز البوابة OR. جدول (٢- ٥) جدول الحقيقة للبوابة OR بمدخلين.

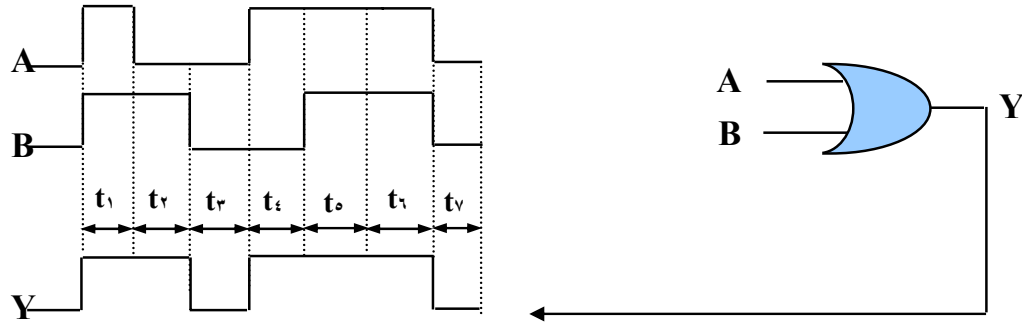
ويلاحظ من الجدول (٢- ٥) أن الخرج يساوي (1) أي حقيقيا عندما يكون أي من الدخلين أو كلاهما عند المستوى (1)، وأن الخرج يكون غير حقيقي أي (0) عندما تكون كل المدخلات عند مستوى (0) الثنائي. والعلاقة البوليانية لبوابة OR ذات مدخلين هي:

$$Y = A + B$$

وتقرأ هذه العبارة كالتالي: الخرج Y يساوي A OR B (+ تعني OR).

والآن سوف نرى كيفية عمل بوابة OR مع مدخلات ذات نبضات متغيرة المستوى، وكما سبق شرحه في بوابة AND يجب النظر إلى المدخلات بالنسبة لبعضها البعض حتى نتمكن من تحديد مستوى الخرج عند أي فترة زمنية.

في شكل (٢- ٦) كل من الدخلين B, A مرتفع أي يساوي (1) خلال الفترة الزمنية t_1 والذي يجعل الخرج Y مرتفع في هذه الفترة أي يساوي (1)، خلال الفترة الزمنية t_2 ، الدخل A منخفض أي يساوي (0) والدخل B مرتفع وبالتالي يكون الخرج Y يساوي (1)، وهكذا خلال الفترات الزمنية الأخرى.



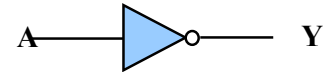
شكل (٢- ٦) المخطط الزمني لبوابة OR بمدخلين.

٢- ٥ بوابة NOT (العاكس) NOT Gate (INVERTER)

العاكس أو بوابة NOT تؤدي عملية يطلق عليها العكس (Inversion) أو الإتمام (Complementation). والعاكس يغير المستوى المنطقي للدخل إلى عكسه، فإذا كان دخله (1) يغيره في الخرج إلى (0)، وإذا كان دخله (0) يغيره إلى (1).

وتعتبر البوابة NOT بوابة غير عادية وذلك لأنها لها خرج واحد ودخل واحد. يوضح شكل (٢- ٧) الرمز المنطقي المستخدم لبوابة العاكس، أما الجدول (٢- ٦) فيوضح جدول الحقيقة لهذه البوابة.

الخرج	الدخل
Y	A
1	0
0	1



شكل (٢- ٧) رمز البوابة NOT. جدول (٢- ٦) جدول الحقيقة للبوابة NOT أو العاكس.

من جدول الحقيقة نجد أن الخرج يكون نفي أو عكس الدخل، ويعبر عن هذه العملية بالتعبير البولييني الآتي:

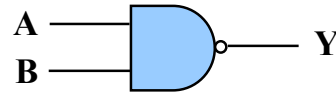
$$Y = \bar{A}$$

وتقرأ على النحو التالي: الخرج Y يساوي not A وتسمى الإشارة فوق A باسم bar وبالتالي فإن التعبير البولييني يقرأ، الخرج Y يساوي A bar ($\bar{A}$).

٢- ٦ بوابة NAND NAND Gate

كلمة (NAND) هي اختصار لكلمتي (NOT AND) وهي تعني عكس AND، وهذه البوابة يمكن الحصول عليها بتوصيل دخل بوابة العاكس مع خرج البوابة AND كما يبين ذلك شكل (٢-٨)، كما يبين الشكل الرمز المنطقي لهذه البوابة حيث إنه رمز بوابة AND ولكن مع دائرة صغيرة عند الخرج والتي ترمز إلى بوابة العاكس. جدول (٢-٧) يوضح جدول الحقيقة للبوابة NAND بمدخلين.

المدخلات		الخرج
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



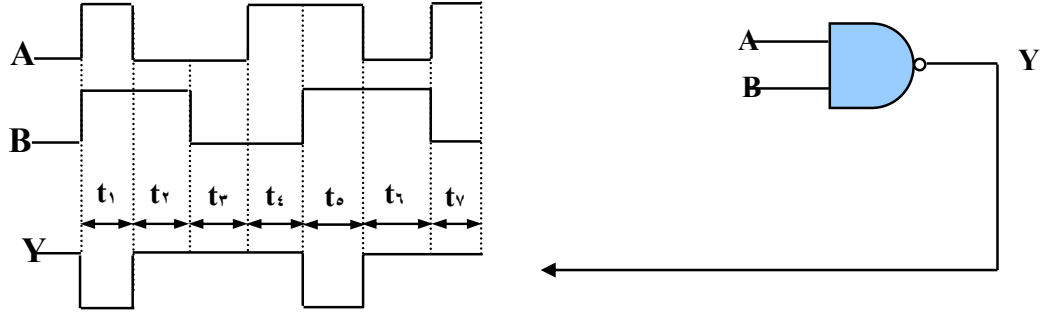
شكل (٢-٨) رمز البوابة NAND. جدول (٢-٧) جدول الحقيقة للبوابة NAND بمدخلين.

نلاحظ من الجدول أن الخرج يكون غير حقيقي (0) عندما تكون كل المدخلات عند الواحد (1) المنطقي، وأن الخرج يكون حقيقيا (1) عندما يكون أحد المدخلات على الأقل عند الصفر (0) المنطقي، وهذا عكس البوابة AND. وتعتبر البوابة NAND إحدى البوابات الرئيسية الهامة في الدوائر الرقمية، فهي تستخدم على نطاق واسع في معظم النظم الرقمية حيث يمكن أن تؤدي عمل كل من بوابات NOT, AND, OR، أو أي تشكيلة من هذه البوابات، ويعبر عن عمل البوابة NAND بالتعبير البولييني:

$$Y = \overline{AB}$$

وسوف نشرح الآن كيفية عمل بوابة NAND مع مدخلات ذات نبضات متغيرة المستوى، مع ملاحظة أن البوابة NAND تعطي خرج (0) فقط عندما تكون جميع المدخلات تساوي (1).

في شكل (٢-٩) كل من الدخلين B, A مرتفع أي يساوي (1) خلال الفترة الزمنية t_1 والذي يجعل الخرج Y منخفض في هذه الفترة أي يساوي (0)، خلال الفترة الزمنية t_2 ، الدخل A منخفض أي يساوي (0) والدخل B مرتفع أي يساوي (1) وبالتالي يكون الخرج Y يساوي (1)، وهكذا خلال الفترات الزمنية الأخرى.

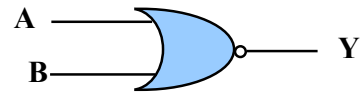


شكل (٢- ٩) المخطط الزمني لبوابة NAND بمدخلين.

٢- ٧ بوابة NOR NOR Gate

كلمة (NOR) هي أيضا اختصار لكلمتي (NOT OR) وهي تعني عكس OR، وهذه البوابة يمكن الحصول عليها بتوصيل دخل بوابة العاكس (NOT gate) مع خرج البوابة OR كما هو موضح في شكل (٢- ١٠)، ويبين الشكل أيضا الرمز المنطقي للبوابة NOR. وجدول الحقيقة للبوابة NOR بمدخلين موضح في جدول (٢- ٨).

المدخلات		الخرج
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



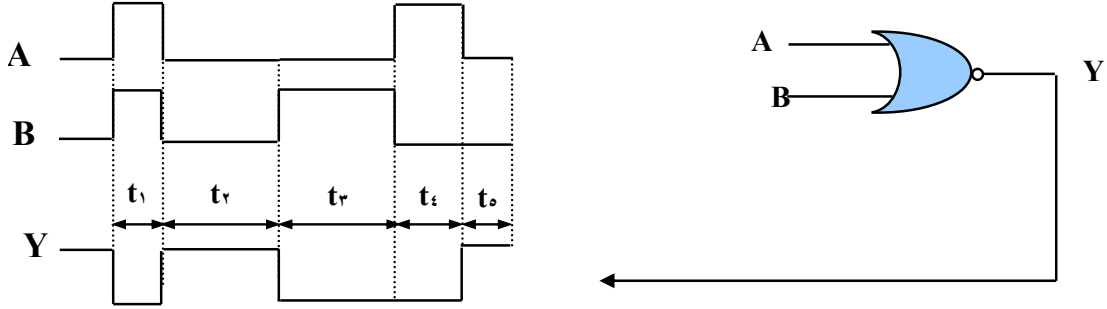
شكل (٢- ١٠) رمز البوابة NOR. جدول (٢- ٨) جدول الحقيقة للبوابة NOR بمدخلين.

نلاحظ من الجدول أن الخرج (Y) يكون غير حقيقي (0) عندما يكون أحد المدخلات على الأقل عند المستوى (1) المنطقي، وأن الخرج يكون حقيقيا (1) فقط عندما تكون جميع المدخلات عند الصفر (0) المنطقي.

وتعتبر البوابة NOR كما هو الحال في البوابة NAND من البوابات الرئيسية الجامعة في الدوائر الرقمية، حيث يمكن أن تؤدي عمل كل من بوابات AND, OR, NOT، أو أي تشكيلة منها. والتعبير البولييني للبوابة NOR هو:

$$Y = \overline{A + B}$$

شكل (٢- ١١) يوضح بوابة NOR لها الدخلان A, B ذوا نبضات متغيرة المستوى، ويمكن من خلال جدول الحقيقة للبوابة NOR الحصول على الخرج (Y) الموضح بالشكل.

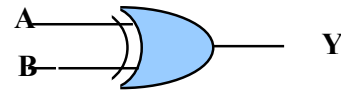


شكل (٢- ١١) المخطط الزمني لبوابة NOR بمدخلين.

٢- ٨ بوابة OR المنفردة (المنحصرة) Exclusive-OR Gate

تسمى البوابة OR المنفردة باسم بوابة "أيهما وليس كلاهما" وتختصر إلى XOR-gate، ويوضح شكل (٢- ١٢) الرمز المنطقي للبوابة. والبوابة XOR تختلف عن البوابات السابق مناقشتها لأن عدد المدخلات لها هو دخلين فقط.

المدخلات		الخرج
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



شكل (٢- ١٢) رمز البوابة XOR. جدول (٢- ٩) جدول الحقيقة للبوابة XOR.

جدول الحقيقة للبوابة XOR موضح في جدول (٢- ٩)، ونلاحظ من الجدول أن الخرج (Y) لا يساوي (1) إلا إذا كان الدخلان A, B مختلفين، بمعنى أن يكون أحدهما (1) والآخر (0) أو العكس، وتعطي خرجا يساوي (0) عندما يكون الدخلان متساويين.

نلاحظ أن جدول الحقيقة للبوابة XOR مشابه لجدول الحقيقة للبوابة OR فيما عدا الحالة التي يكون فيها $A = B = 1$ ، كما نلاحظ أن البوابة XOR تعطي خرجا يساوي (1) عندما يكون أحد الدخلين (1) أو بمعنى آخر تعطي خرجا يساوي (1) عندما يكون عدد الآحاد عند الدخل عدد فردي، ولذا فإنه يطلق عليها بوابة اختبار الأرقام الثنائية الفردية.

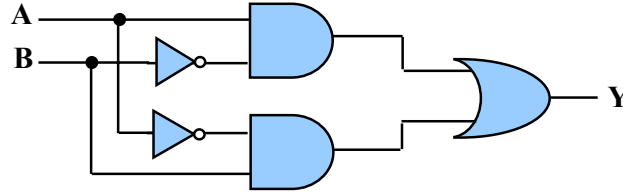
ومن جدول الحقيقة يمكن استنتاج التعبير البولياني لهذه البوابة وهو:

$$Y = \overline{A}B + A\overline{B}$$

والذي يرمز إليه اختصارا بالتعبير المنطقي:

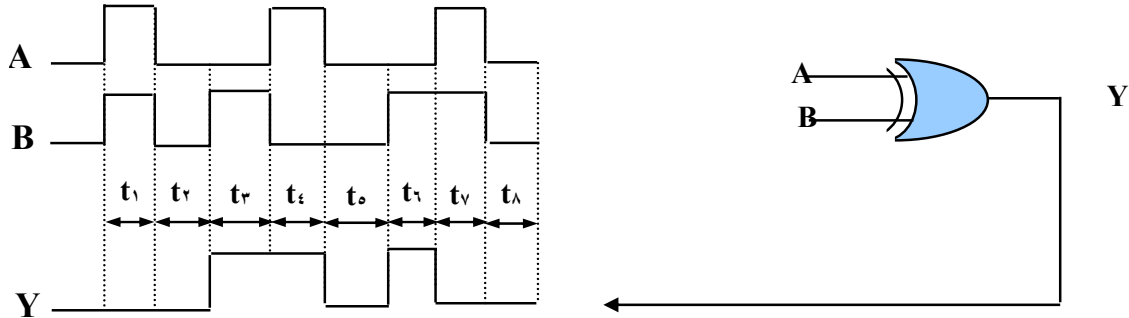
$$Y = A \oplus B$$

والعلامة $\oplus$ تعني أن A منفردة أو B منفردة. ومن التعبير البولياني السابق للبوابة XOR يمكننا بناء البوابة باستخدام بوابات AND, OR, NOT، وهذا ما يبينه الشكل (٢- ١٣) حيث تقوم هذه الدائرة المنطقية بوظيفة البوابة XOR المنطقية.



شكل (٢- ١٣) البوابة XOR ممثلة بالبوابات AND, OR, NOT.

شكل (٢- ١٤) يوضح كيفية عمل البوابة XOR عندما تكون المدخلات لها عبارة عن نبضات متغيرة المستوى، وكما قلنا سابقا يجب النظر إلى المدخلات بالنسبة لبعضهما البعض حتى نتمكن من تحديد مستوى الخرج عند أي فترة زمنية.



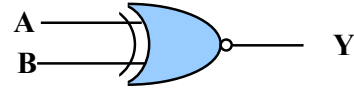
شكل (٢- ١٤) المخطط الزمني لبوابة XOR.

٢- ٩ بوابة NOR المنفردة (المنحصرة) Exclusive-NOR Gate

البوابة NOR المنفردة وتختصر إلى XNOR-gate، عدد المدخلات لها لا يزيد عن دخلين أبدا كما هو الحال في البوابة XOR، ويوضح شكل (٢- ١٥) الرمز المنطقي للبوابة.

جدول الحقيقة للبوابة XNOR موضح بالجدول (٢- ١٥)، ويلاحظ من الجدول أن الخرج (Y) لا يساوي (1) إلا إذا كان الدخلان A, B متساويين أي $A = B = 0$ أو $A = B = 1$ ويعطي خرجا يساوي (0) عندما يكون الدخلان مختلفين بمعنى أن يكون أحدهما (1) والآخر (0) أو العكس، بمعنى آخر أنها تعطي خرجا يساوي (1) عندما يكون عدد الآحاد عند الدخل عدد زوجي، ولذا فإنه يطلق عليها بوابة اختبار الأرقام الثنائية الزوجية.

المدخلات		الخرج
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



شكل (٢- ١٥) رمز البوابة XNOR. جدول (٢- ١٥) جدول الحقيقة للبوابة XNOR.

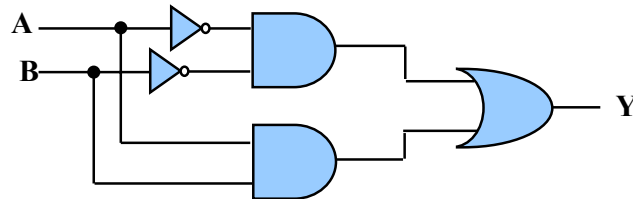
ومن جدول الحقيقة يمكن استنتاج التعبير البولياني لهذه البوابة وهو:

$$Y = AB + \overline{AB}$$

والذي يرمز إليه إختصارا بالتعبير المنطقي:

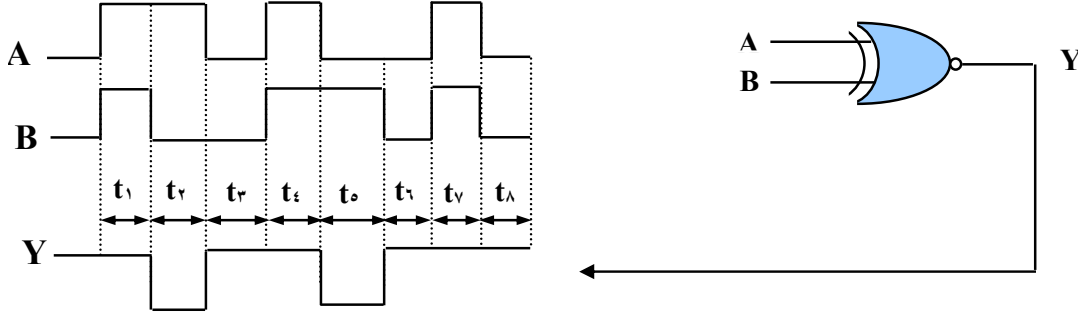
$$Y = A \odot B$$

والعلامة $\odot$ تعني علامة التكافؤ. ومن التعبير البولياني السابق للبوابة XNOR يمكننا بناء البوابة باستخدام بوابات AND, OR, NOT، وهذا ما يبينه الشكل (٢- ١٦) حيث تقوم هذه الدائرة المنطقية بوظيفة البوابة XNOR المنطقية.



شكل (٢- ١٦) البوابة XNOR ممثلة بالبوابات AND, OR, NOT.

شكل (٢- ١٧) يوضح بوابة XNOR ذات دخلين A, B لهما نبضات متغيرة المستوى، وعن طريق جدول الحقيقة للبوابة XNOR يمكننا الحصول على الخرج (Y) كما هو موضح بالشكل.



شكل (٢- ١٧) المخطط الزمني لبوابة XNOR.

٢- ١٠ قواعد الجبر البولياني Rules of Boolean Algebra

جدول (٢- ١١) يبين القواعد الأساسية للجبر البولياني والتي تستخدم في تناول وتبسيط التعبيرات البوليانية.

١. $A + 0 = A$	٢. $A + 1 = 1$
٣. $A \cdot 0 = 0$	٤. $A \cdot 1 = A$
٥. $A + A = A$	٦. $A + \bar{A} = 1$
٧. $A \cdot A = A$	٨. $A \cdot \bar{A} = 0$
٩. $\bar{\bar{A}} = A$	١٠. $A + AB = A$

جدول (٢- ١١) القواعد الأساسية للجبر البولياني.

والآن سوف نرى كيفية تحقيق هذه القواعد وذلك من خلال تطبيقها على البوابات المنطقية التي سبق دراستها.

القاعدة (١): $A + 0 = A$ هذه القاعدة يمكن فهمها بملاحظة ماذا يحدث عندما يكون أحد الدخلين لبوابة OR دائماً يساوي (0) والدخل الآخر، A، يمكن أن يأخذ القيمة (1) أو (0). فإذا كان $A=1$ فإن الخرج يساوي (1) والذي يساوي A. وإذا كان $A=0$ فإن الخرج يساوي (0) وهو أيضاً يساوي A. وبناء على ذلك فإن أي متغير يدخل على بوابة OR مع (0) فإن الخرج يساوي قيمة هذا المتغير ($A + 0 = A$).

القاعدة (٢): $A + 1 = 1$ هذه القاعدة تقول إذا كان أحد الدخلين لبوابة OR دائماً يساوي (1) والدخل الآخر، A، يأخذ القيمة (1) أو القيمة (0). وجود (1) على أحد الدخلين لبوابة OR يعطي دائماً خرج

يساوي (1) بصرف النظر عن قيمة المتغير الذي على الدخل الآخر. وبناء على ذلك فإن أي متغير يدخل على بوابة OR مع (1) فإن الخرج دائماً يساوي (1) $(A + 1 = 1)$.

القاعدة (٢): $A \bullet 0 = 0$ هذه القاعدة تقول إذا كان أحد الدخلين لبوابة AND دائماً يساوي (0) والدخل الآخر، A، فإن الخرج دائماً يساوي (0) بصرف النظر عن قيمة المتغير الذي على الدخل الآخر. وبناء على ذلك فإن أي متغير يدخل على بوابة AND مع (0) فإن الخرج دائماً يساوي (0) $(A \bullet 0 = 0)$.

القاعدة (٤): $A \bullet 1 = A$ هذه القاعدة تقول إذا كان أحد الدخلين لبوابة AND دائماً يساوي (1) والدخل الآخر، A، فإن الخرج يساوي قيمة المتغير (A)، فإذا كان المتغير $A=0$ فإن خرج البوابة AND يساوي (0)، وإذا كان المتغير $A=1$ فإن خرج البوابة AND يساوي (1) لأن الدخلين الآن قيمتهما تساوي (). وبناء على ذلك فإن أي متغير يدخل على بوابة AND مع (1) فإن الخرج يساوي قيمة هذا المتغير $(A \bullet 1 = A)$.

القاعدة (٥): $A + A = A$ مفهوم هذه القاعدة أنه إذا كان دخلا البوابة OR عليهما نفس المتغير A، فإن الخرج يكون قيمة هذا المتغير. فإذا كان المتغير $A=0$ فذلك يعني $0+0=0$ ، وإذا كان المتغير $A=1$ فهذا يعني $1+1=1$.

القاعدة (٦): $A + \bar{A} = 1$ يمكن شرح هذه القاعدة كالتالي: إذا دخل متغير A على أحد دخلي بوابة OR والمتغير $\bar{A}$ على المدخل الآخر لنفس البوابة فإن الخرج دائماً يساوي (1). إذا كانت $A=0$ يكون $0 + \bar{0} = 0 + 1 = 1$ وإذا كانت $A=1$ يكون $1 + \bar{1} = 1 + 0 = 1$.

القاعدة (٧): $A \bullet A = A$ إذا دخل المتغير A على دخلي البوابة AND فإن الخرج يكون قيمة هذا المتغير. فإذا كان المتغير $A=0$ فذلك يعني $0 \bullet 0 = 0$ ، وإذا كان المتغير $A=1$ فهذا يعني $1 \bullet 1 = 1$ ، وفي كلتا الحالتين يكون خرج البوابة AND يساوي قيمة المتغير A.

القاعدة (٨): $A \bullet \bar{A} = 0$ إذا دخل متغير A على أحد دخلي بوابة AND والمتغير $\bar{A}$ على المدخل الآخر لنفس البوابة فإن الخرج دائماً يساوي (0)، وهذا من السهل فهمه لأن أحد الدخلين A أو $\bar{A}$ سوف يساوي (0) دائماً، وعندما يوجد (0) على أحد دخلي بوابة AND فمن المؤكد أن الخرج يساوي (0) أيضاً.

القاعدة (٩): $\bar{\bar{A}} = A$ إذا تم عكس متغير مرتين تكون النتيجة هي قيمة هذا المتغير. إذا كان المتغير $A=0$ وتم عكسه نحصل على (1)، فإذا تم عكس (1) مرة أخرى نحصل على (0) وهو يساوي قيمة المتغير الأصلي.

القاعدة (١٠): يمكن تحقيق هذه القاعدة باستخدام القاعدة (٢) والقاعدة (٤) كالآتي:

$$\begin{aligned} A + AB &= A(1 + B) \\ &= A(1) \\ &= A \end{aligned}$$

٢- ١١ التعبير البولياني لدائرة منطقية The Boolean Expression for a Logic Circuit

لاستنتاج التعبير البولياني لأي دائرة منطقية، نبدأ من المدخلات في أقصى اليسار متجهين إلى الخرج النهائي للدائرة وذلك بكتابة الخرج لكل بوابة. وكمثال على ذلك، نفترض الدائرة المنطقية الموضحة في شكل (٢- ١٨). ويمكن استنتاج التعبير البولياني لهذه الدائرة كما يلي:

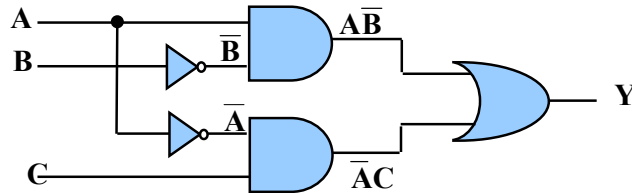
١. التعبير البولياني لبوابة AND والتي لها الدخلان $\bar{B}$, A هو $A\bar{B}$.

٢. التعبير البولياني لبوابة AND والتي لها الدخلان $\bar{A}$, C هو $\bar{A}C$.

٣. ويكون التعبير البولياني لبوابة OR والتي لها الدخلان $\bar{A}C$, $A\bar{B}$ هو $A\bar{B} + \bar{A}C$.

وعلى ذلك يكون الخرج النهائي للدائرة هو:

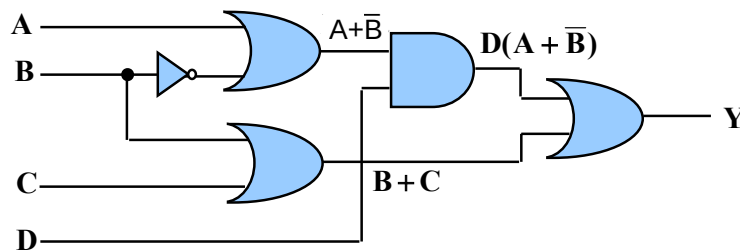
$$Y = A\bar{B} + \bar{A}C$$



شكل (٢- ١٨) دائرة منطقية تبين كيفية استنتاج التعبير البولياني للخرج.

مثال (٢- ٢): اكتب التعبير البولياني للدائرة المنطقية الموضحة في شكل (٢- ١٩).

الحل:



شكل (٢- ١٩) الدائرة المنطقية لمثال (٢- ٢) وتبين كيفية الحصول على التعبير البولياني للخرج.

ويكون التعبير البولياني لخرج الدائرة النهائي هو:

$$Y = D(A + \bar{B}) + (B + C)$$

٢- ١٢ تمثيل دائرة منطقية باستخدام التعبير البولياني

Implementation of a Logic Circuit Using a Boolean Expression

عن طريق بعض الأمثلة التوضيحية سوف نناقش الآن كيف يمكن تمثيل دائرة منطقية ما

بمعلومية التعبير البولياني لها. لنفترض الآن أننا نريد تمثيل التعبير البولياني الآتي:

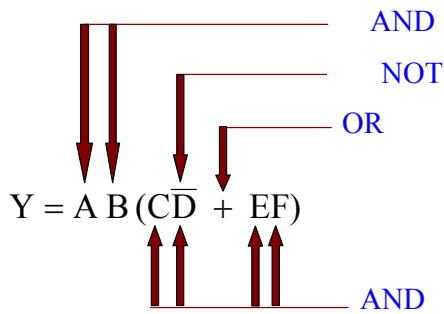
$$Y = AB(C\bar{D} + EF)$$

عند تقسيم هذا التعبير البولياني نجد أن المتغيرات A, B ثم $(C\bar{D} + EF)$ تمثل ثلاث مدخلات

لبوابة AND، والمتغير $(C\bar{D} + EF)$ يمكن تشكيله بأخذ C, $\bar{D}$ على دخلي بوابة AND، وأخذ E, F على

دخلي بوابة AND أخرى، ثم نأخذ كل من خرج البوابتين AND على دخلي بوابة OR. ويمكن توضيح

عملية التقسيم السابقة كالآتي:



قبل أن نبدأ في تمثيل هذا التعبير البولياني يجب أولاً الحصول على الحد $(C\bar{D} + EF)$ ؛ ولكن قبل

الحصول على هذا الحد علينا الحصول على الحدين $C\bar{D}$, EF؛ ولكن قبل ذلك يجب الحصول على المتغير

$\bar{D}$ ، وبذلك كما نرى هناك سلسلة من العمليات المنطقية يجب أن تتم على الترتيب. وعلى ذلك فإن

البوابات المنطقية المطلوبة لتمثيل التعبير البولياني $AB(C\bar{D} + EF)$ هي:

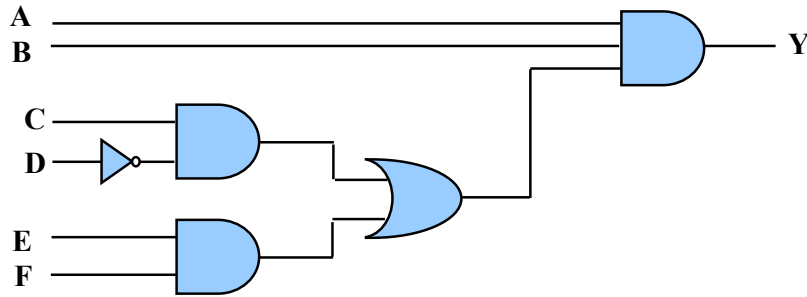
١. بوابة NOT لتمثيل المتغير $\bar{D}$.

٢. بوابتي AND لكل منهما مدخلان لتمثيل الحدين $C\bar{D}$, EF.

٣. بوابة OR ذات مدخلين لتمثيل الحد $(C\bar{D} + EF)$.

٤. بوابة AND لها ثلاثة مدخلات لتمثيل الخرج النهائي Y.

والدائرة المنطقية التي تمثل التعبير البولياني السابق موضحة في شكل (٢- ٢٠).



شكل (٢- ٢٠) الدائرة المنطقية للتعبير البولياني $AB(CD + EF)$.

٢- ١٢ تمثيل دائرة منطقية من خلال جدول الحقيقة

Implementation of a Logic Circuit via a Truth Table

سوف نتعرف في هذا الجزء على كيفية تمثيل دائرة منطقية من خلال جدول الحقيقة الخاص بها بدلا من التعبير البولياني، حيث يمكن لنا كتابة التعبير البولياني من جدول الحقيقة ومن ثم تمثيل الدائرة المنطقية. جدول (٢- ١٢) يبين جدول الحقيقة لدائرة منطقية ما، والمراد تمثيل هذه الدائرة والتي تحقق هذا الجدول. يمكن الحصول على التعبير البولياني من جدول الحقيقة كما يلي:

١. نحدد من جدول الحقيقة تشكيلة المدخلات التي تعطي الخرج $Y = 1$ ، ففي الصف الثالث من الجدول نجد أن الخرج $Y = 1$ حيث قيمة المدخلات هي $A = 0, B = 1, C = 0$ ، وتكتب بالتعبير البولياني على الشكل $\bar{A}BC$ حيث يكتب المتغير برمزته إذا كان يساوي (1)، ويكتب بعكس رمزته إذا كان يساوي (0)، وبالمثل فإن الخرج يساوي (1) في الصف السابع من الجدول والذي يكتب بالتعبير البولياني على الشكل ABC .

المدخلات			الخرج
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

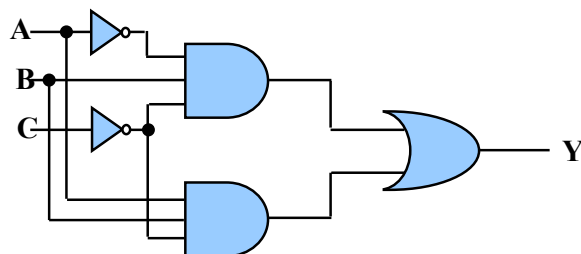
جدول (٢- ١٢) جدول الحقيقة لدائرة منطقية ما يراد تمثيلها.

٢. بتجميع التعبيرات البوليانية التي تعطي الخرج $Y=1$ عن طريق بوابة OR نحصل على:

$$Y = \overline{A}BC + A\overline{B}C$$

الحد الأول في التعبير البولياني السابق $\overline{A}BC$ يمكن تمثيله عن طريق تجميع المتغيرات الثلاثة $\overline{A}, B, C$ على بوابة AND، والحد الثاني من التعبير البولياني $A\overline{B}C$ يمكن تمثيله عن طريق تجميع المتغيرات الثلاثة A, B, C على بوابة AND، وبتجميع الحدين الأول والثاني على بوابة OR يمكننا الحصول على التعبير البولياني للخرج Y.

والبوابات المنطقية المطلوبة لتمثيل التعبير البولياني السابق هي: بوابتان NOT لتمثيل كل من المتغيرين $\overline{A}, \overline{C}$ ؛ بوابتان AND ذات ثلاثة مدخلات لتمثيل الحدين $\overline{A}BC$ ، $A\overline{B}C$ ، وبوابة OR بدخلين نحصل منها على دالة الخرج النهائي $\overline{A}BC + A\overline{B}C$ ، والدائرة المنطقية التي تمثل هذا التعبير البولياني موضحة في شكل (٢- ٢١).



شكل (٢- ٢١) الدائرة المنطقية للتعبير البولياني $\overline{A}BC + A\overline{B}C$.

مثال (٢- ٣): استنتج الدائرة المنطقية المطلوبة لتمثيل جدول الحقيقة الموضح في جدول (٢- ١٣).

المدخلات			الخرج
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

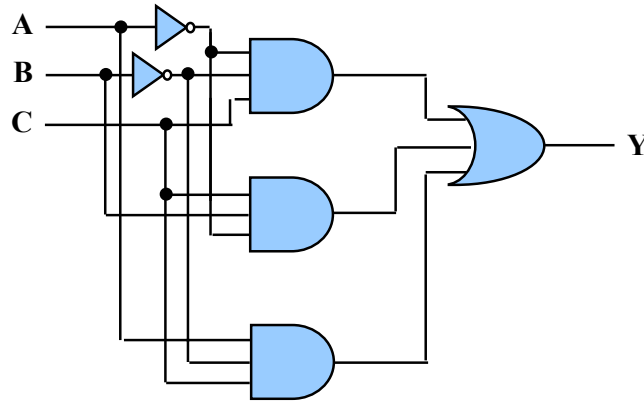
جدول (٢- ١٣) جدول الحقيقة للدائرة المنطقية المراد تمثيلها.

الحل: التعبير البولياني لجدول الحقيقة المبين يمكن كتابته عن طريق تجميع الحدود التي تعطي الخرج

$Y = 1$ (الحدود المظللة بالجدول) على بوابة OR كما يلي:

$$Y = \overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC$$

ويكون التمثيل النهائي للدائرة كما هو موضح بشكل (٢- ٢٢).



شكل (٢- ٢٢) الدائرة المنطقية للتعبير البولياني $\overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC$.

٢- ١٤ تحويل التعبير البولياني إلى جدول الحقيقة

Converting a Boolean Expression to a Truth Table

جدول الحقيقة ببساطة هو عبارة عن قائمة بالتشكيلات المحتملة لعدد المتغيرات وقيم الخرج

المقابلة لها (0 or 1). وللتعبير البولياني المحتوي على متغيرين، هناك أربع تشكيلات مختلفة ($2^2 = 4$).

وللتعبير المحتوي على ثلاثة متغيرات، هناك ثماني تشكيلات مختلفة ($2^3 = 8$)، وهكذا.

لعمل جدول الحقيقة للتعبير البولياني، نبدأ بكتابة التشكيلات المختلفة حسب عدد المتغيرات

الموجودة بالتعبير البولياني ثم نضع (1) في عمود الخرج (Y) لكل حد موجود في التعبير البولياني، ونضع

(0) أمام الحدود المتبقية، والمثال التالي يوضح ذلك.

مثال (٢- ٤): استنتج جدول الحقيقة للتعبير البولياني:

$$Y = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}C + ABC$$

الحل: هناك ثلاثة متغيرات (A, B, C) في التعبير البولياني المعطى، وبالتالي فهناك ثمانية احتمالات أو تشكيلات مختلفة لهذه المتغيرات كما هو موضح بالأعمدة الثلاثة على اليسار في الجدول (٢- ١٤). القيم الثنائية لكل حد من الحدود الأربعة في التعبير البولياني هي:

$$\overline{ABC} = 000, \overline{AB}\overline{C} = 010, A\overline{B}\overline{C} = 110, ABC = 111$$

أمام كل من هذه القيم الثنائية يوضع (1) في عمود الخرج (Y) كما هو موضح بالجدول، ولكل التشكيلات الثنائية المتبقية يوضع (0) في عمود الخرج (Y).

المدخلات			الخرج
A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

جدول (٢- ١٤) جدول الحقيقة للتعبير البولياني $Y = \overline{ABC} + \overline{AB}\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC$.

٢- ١٥ تبسيط التعبيرات البوليانية باستخدام الجبر البولياني

Simplification of Boolean Expressions Using Boolean algebra

تستخدم قواعد الجبر البولياني والتي سبق شرحها لتبسيط الدوال المنطقية (التعبيرات البوليانية) وذلك لتمثيلها بأقل عدد من البوابات المنطقية، وكذلك بأقل عدد من المدخلات، ولذلك فإنه عند تمثيل هذه الدوال المنطقية عمليا، يجب أولا أن نضعها في أبسط صورة ممكنة لاقتصاديات التصميم، والمثال التالي يوضح كيفية إجراء عملية التبسيط.

مثال (٢- ٥): باستخدام قواعد الجبر البولياني بسط الدالة المنطقية الآتية:

$$Y = AB + A(A + C) + B(A + C)$$

الحل: الخطوة الأولى في عملية التبسيط هي فك الأقواس الموجودة بالدالة فنحصل على:

$$Y = AB + AA + AC + AB + BC$$

نعوض عن قيمة الحد AA بالمتغير A (راجع القاعدة رقم ٧ من قواعد الجبر البولياني) فتصبح الدالة:

$$Y = AB + A + AC + AB + BC$$

وبتطبيق القاعدة رقم ٥ حيث $A + A = A$ ، فإن $AB + AB = AB$ ، وتصبح الدالة:

$$Y = AB + A + AC + BC$$

وبأخذ المتغير A عامل مشترك بين الحد الأول والثاني والثالث فنحصل على:

$$Y = A(B + 1 + C) + BC$$

وبتطبيق القاعدة رقم ٢ حيث $A + 1 = 1$ ، نجد أن:

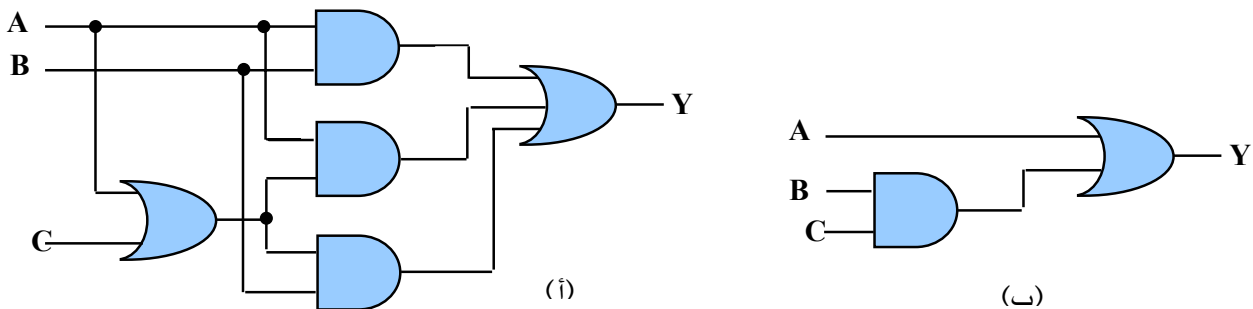
$$Y = A \cdot 1 + BC$$

وأخيرا بتطبيق القاعدة رقم ٤ حيث $A \cdot 1 = A$ ، نحصل على:

$$Y = A + BC$$

عند هذه المرحلة فإن التعبير البولياني قد تم وضعه في أبسط صورة ممكنة. يجب أن نلاحظ هنا أنه عند اكتساب الخبرة في تطبيق قواعد الجبر البولياني فليس من الضروري تبسيط الدالة على شكل خطوات، ولكننا نبين هنا فقط كيفية الوصول إلى الصورة النهائية للدالة المبسطة وما هي القواعد التي تم استخدامها.

شكل (٢- ٢٣) يوضح كيف أمكن تمثيل الدالة بعد تبسيطها بأقل عدد ممكن من البوابات حيث أمكن تمثيلها باستخدام بوابتين فقط (الشكل (ب))، بينما أحتاج تمثيل الدالة الأصلية قبل التبسيط إلى خمس بوابات (الشكل (أ)).



شكل (٢- ٢٣) تمثيل الدالة المنطقية لمثال (٢- ٥) قبل وبعد تبسيطها.

ومن المهم التحقق من أن هاتين الدائرتين متكافئتان، بمعنى أنه لأي تشكيلة من المدخلات A, B, C، نحصل على نفس الخرج من الدائرتين.

مثال (٢- ٦): ضع التعبير البولياني الآتي في أبسط صورة ثم ارسم الدائرة المنطقية للتعبير قبل وبعد التبسيط.

$$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}BC + ABC$$

الحل: بأخذ الحدين الأول والثاني مع بعضهما، وكذلك الحدين الثالث والرابع، نحصل على:

$$Y = (\overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C) + (\overline{A}BC + ABC) \\ = \overline{A}\overline{B}(\overline{C} + C) + BC(\overline{A} + A)$$

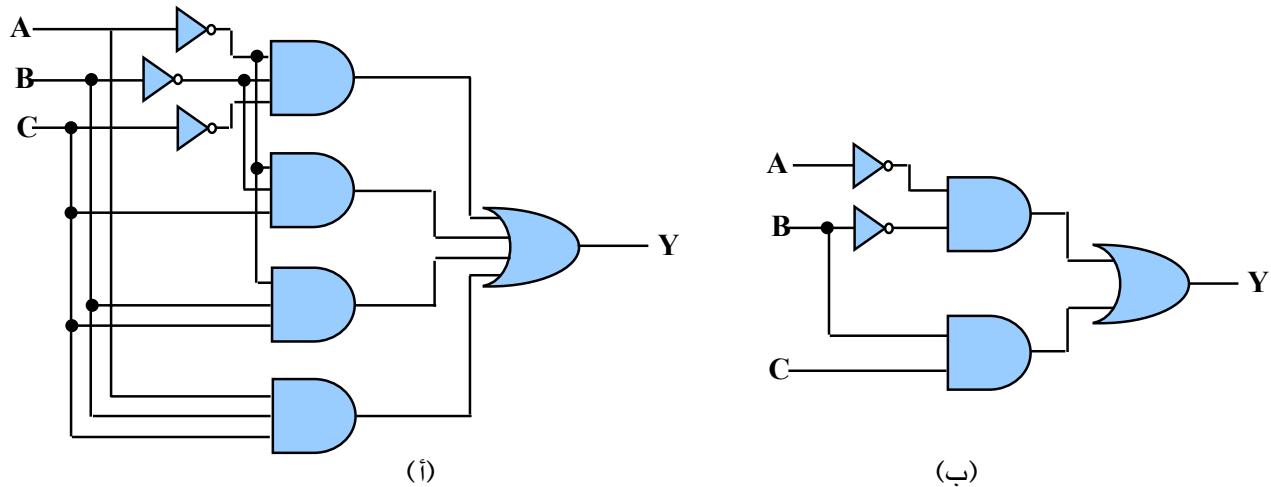
وبتطبيق القاعدة رقم ٦ نحصل على:

$$Y = \overline{A}\overline{B} \cdot 1 + BC \cdot 1$$

ثم بتطبيق القاعدة رقم ٤ نحصل على الصورة النهائية للتعبير البولياني وهي:

$$Y = \overline{A}\overline{B} + BC$$

شكل (٢- ٢٤) يوضح تمثيل التعبير البولياني بالبوابات قبل وبعد عملية التبسيط.



شكل (٢- ٢٤) تمثيل الدالة المنطقية لمثال (٢- ٦) قبل وبعد تبسيطها.